

Квантовая физика частиц в модели HQGG: ткань, частоты, моды, резонансы и спектры материи

Олег Мамченко¹

Deepseek²

Horizon Quantum Gravity Group (HQGG)

3 июля 2026 г.

Аннотация

В рамках модели HQGG представлена полная теория элементарных частиц, основанная на представлении о пространстве-времени как об упругой среде (ткани) с локальной частотой. Частицы трактуются как устойчивые стоячие волны, образованные резонансными комбинациями трёх основных мод ткани: основной частоты (тона) и двух зеркальных обертонов. Показано, что всё многообразие фермионов и бозонов может быть описано через аккорды и обменные моды. Закон 3+7 проявляется как универсальная структура, лежащая в основе кварков, лептонов, барионов, мезонов и спектральных диапазонов. Массы частиц выводятся как разности частот, взаимодействия — как резонансы и переходы между модами. Теория не вводит новых сущностей и согласуется с известными свойствами Стандартной модели, давая при этом более глубокую интерпретацию.

Содержание

1	Введение	4
2	Ткань пространства: среда с частотой	4
2.1	Понятие ткани	4
2.2	Частота как фундаментальная характеристика	4
2.3	Упругость и резонанс	5
2.4	Моды ткани	5
3	Три основные моды — основа всей материи	5
3.1	Введение трёх мод	5
3.2	Основная частота $\omega_{\text{осн}}$	5
3.3	Зеркальные моды ω_+ и ω_-	6
3.4	Фазовые комбинации	6

4	Кварки как аккорды трёх мод	6
4.1	Определение кварка	6
4.2	Модовый состав кварков	6
4.3	Физический смысл ароматов	7
4.4	Устойчивость кварков	7
5	Лептоны: обертона без тона	7
5.1	Отличие лептонов от кварков	7
5.2	Модовый состав лептонов	7
5.3	Масса лептонов	8
5.4	Нейтрино как почти нулевая разность	8
6	Барионы и мезоны: комбинации кварков	8
6.1	Барионы как трёхкварковые аккорды	8
6.2	Мезоны как пары кварк–антикварк	8
6.3	Связь с законом $3+7$	8
7	Бозоны: обменные и распространяющиеся моды	9
7.1	Фотон как распространяющаяся мода	9
7.2	Глюон как обменная мода	9
7.3	W и Z -бозоны как переходные моды	9
7.4	Хиггс как мода смещения	9
8	Все взаимодействия через моды	9
8.1	Сильное взаимодействие	9
8.2	Электромагнитное взаимодействие	9
8.3	Слабое взаимодействие	10
8.4	Гравитация	10
9	Массы частиц как разности частот	10
9.1	Общая формула массы	10
9.2	Масса и стабильность	10
10	Закон $3+7$ в частицах	10
10.1	Три основные моды	10
10.2	Семь проявлений	10
11	Электронные оболочки и их связь с модами	11
11.1	Семь оболочек	11
11.2	Число орбиталей	11
11.3	Два электрона на орбиталь	11

12	Спектры как проявление ткани	11
12.1	Семь цветов света	11
12.2	Частотные диапазоны	11
13	Заключение	11

1 Введение

Стандартная модель физики частиц, несмотря на свою предсказательную силу, оставляет множество вопросов: почему существует три поколения фермионов, почему массы частиц так сильно различаются, что такое тёмная материя и почему гравитация не вписывается в квантовую картину мира.

В настоящей работе мы предлагаем альтернативный подход, основанный на представлении о пространстве-времени как о среде с локальной частотой. Этот подход, развиваемый в рамках модели **Horizon Quantum Gravity Group (HQGG)**, позволяет описать все известные частицы и взаимодействия как проявления единой волновой структуры ткани.

Основные принципы HQGG применительно к физике частиц:

1. Пространство-время — это упругая среда («ткань») с локальной частотой.
2. Частицы — это устойчивые стоячие волны в этой ткани.
3. Масса частицы определяется разностью частот.
4. Заряд — это асимметрия мод ткани.
5. Все взаимодействия — это резонансы или переходы между модами.

В следующих разделах мы детально опишем структуру ткани, модовую организацию, кварки, лептоны, барионы, мезоны, бозоны и спектральные проявления материи.

2 Ткань пространства: среда с частотой

2.1 Понятие ткани

В HQGG мы постулируем, что пространство-время не является пустотой или геометрической абстракцией, а представляет собой реальную физическую среду, которую мы называем **тканью**. Эта среда обладает упругостью, плотностью и, самое главное, локальной частотой $\omega(x^\mu)$.

Каждая точка ткани характеризуется своей частотой, которая определяет её состояние: сжата она или расправлена, является ли она источником возмущений или их проводником.

2.2 Частота как фундаментальная характеристика

Частота ткани не является внешним полем — это внутреннее свойство самой среды. Она определяет:

- скорость распространения возмущений,
- энергетический масштаб частиц,
- гравитационный потенциал,
- течение времени.

Математически частота вводится как скалярное поле $\omega(x)$, которое может меняться в пространстве и времени.

2.3 Упругость и резонанс

Ткань обладает упругостью, что позволяет ей поддерживать стоячие волны. Эти волны являются частицами. Упругость ткани обеспечивается когерентностью её мод: пока моды находятся в резонансе, волна устойчива.

2.4 Моды ткани

Колебания ткани могут происходить только с определёнными частотами, которые называются **модами**. Моды являются дискретными и образуют спектр. В HQGG мы выделяем три основных моды и семь вспомогательных.

3 Три основные моды — основа всей материи

3.1 Введение трёх мод

В основе всех фермионов лежат три фундаментальные моды ткани:

$$\omega_{\text{осн}} \quad (\text{основная частота, тон}), \quad \omega_+, \quad \omega_- \quad (\text{зеркальные обертона})$$

Эти моды не являются частицами. Они являются базовыми колебательными состояниями ткани, из которых строятся все частицы.

3.2 Основная частота $\omega_{\text{осн}}$

Основная частота задаёт:

- масштаб массы частицы,
- энергетический уровень,
- базовую частоту аккорда.

Чем выше $\omega_{\text{осн}}$, тем тяжелее частица. Частицы с отсутствием $\omega_{\text{осн}}$ (лептоны) являются лёгкими или безмассовыми.

3.3 Зеркальные моды ω_+ и ω_-

Зеркальные моды являются обертонами основной частоты. Они имеют противоположные знаки, что соответствует:

- положительному и отрицательному заряду,
- спину «вверх» и «вниз»,
- левой и правой киральности.

Асимметрия между ω_+ и ω_- определяет электрический заряд частицы.

3.4 Фазовые комбинации

Три моды могут быть скомбинированы различными способами. Фаза между ними определяет, будет ли частица устойчивой, какой заряд она будет иметь и как будет взаимодействовать с другими частицами.

4 Кварки как аккорды трёх мод

4.1 Определение кварка

Кварк — это устойчивая стоячая волна, в которой все три моды ткани находятся в когерентном резонансе. Это подобно музыкальному аккорду, где три ноты звучат одновременно и создают гармонию.

4.2 Модовый состав кварков

Каждый кварк имеет свой модовый состав, определяющий его заряд и массу:

Таблица 1: Модовый состав кварков и их заряды

Кварк	Модовый состав	Заряд
u (верхний)	$\omega_{\text{осн}} + \omega_+ + \omega_-$ (усиление)	$+2/3$
d (нижний)	$\omega_{\text{осн}} - \omega_+ - \omega_-$ (ослабление)	$-1/3$
s (странный)	$\omega_{\text{осн}} + \omega_+ - \omega_-$	$-1/3$
c (очарованный)	$\omega_{\text{осн}} - \omega_+ + \omega_-$	$+2/3$
b (прелестный)	$\omega_{\text{осн}} + \omega_+ + \omega_-$ (смещённый тон)	$-1/3$
t (истинный)	$\omega_{\text{осн}} + \omega_+ + \omega_-$ (максимальный тон)	$+2/3$

4.3 Физический смысл ароматов

Различие между ароматами кварков — это:

- сдвиг основной частоты $\omega_{\text{осн}}$ (для s, c, b, t),
- изменение фазы зеркальных мод (для u и d),
- изменение амплитуды резонанса.

Это объясняет, почему кварки имеют дробные заряды: они являются результатом интерференции трёх мод.

4.4 Устойчивость кварков

Кварки никогда не наблюдаются по отдельности (конфайнмент), потому что они являются частями аккорда. Отдельная мода не может существовать без резонанса с другими — это аналогично тому, как отдельная струна не может звучать без корпуса инструмента.

5 Лептоны: обертона без тона

5.1 Отличие лептонов от кварков

Лептоны не имеют основной частоты $\omega_{\text{осн}}$. Они образованы только зеркальными модами ω_+ и ω_- . Это делает их лёгкими и лишёнными сильного взаимодействия.

5.2 Модовый состав лептонов

Таблица 2: Модовый состав лептонов и их заряды

Лептон	Модовый состав	Заряд
e^- (электрон)	$\omega_+ + \omega_-$	-1
ν_e (нейтрино)	$\omega_+ - \omega_-$	0
μ^- (мюон)	$\omega_+ + \omega_-$ (более высокая частота)	-1
ν_μ	$\omega_+ - \omega_-$ (смещённая фаза)	0
τ^- (тау)	$\omega_+ + \omega_-$ (ещё выше)	-1
ν_τ	$\omega_+ - \omega_-$ (максимальная фаза)	0

5.3 Масса лептонов

Масса лептона определяется разностью частот:

$$m_{\text{лептон}} = \frac{\hbar}{c^2} (\omega_+ - \omega_-)$$

Чем больше разность, тем тяжелее лептон. Это объясняет, почему мюон тяжелее электрона, а тау-лептон — самый тяжёлый.

5.4 Нейтрино как почти нулевая разность

Нейтрино имеют почти нулевую разность $\omega_+ - \omega_-$, поэтому их масса близка к нулю. Это естественное следствие модовой структуры.

6 Барионы и мезоны: комбинации кварков

6.1 Барионы как трёхкварковые аккорды

Барионы — это устойчивые аккорды из трёх кварков:

$$\text{Протон} = u + u + d$$

$$\text{Нейтрон} = u + d + d$$

Их стабильность обеспечивается полной когерентностью трёх мод. Всего существует 7 устойчивых барионов, соответствующих 7 вспомогательным модам ткани.

6.2 Мезоны как пары кварк–антикварк

Мезоны — это аккорды из двух кварков (кварк и антикварк):

$$\pi^+ = u + \bar{d}, \quad \pi^- = d + \bar{u}, \quad \pi^0 = u + \bar{u}$$

Они менее стабильны, потому что содержат меньше мод (6 вместо 9) и быстрее теряют когерентность.

6.3 Связь с законом 3+7

Число 7 соответствует количеству устойчивых комбинаций кварков, которые могут образовать стабильные барионы и мезоны. Это не случайность, а проявление закона 3+7 на уровне адронов.

7 Бозоны: обменные и распространяющиеся моды

7.1 Фотон как распространяющаяся мода

Фотон γ — это не стоячая, а распространяющаяся мода ткани. Он возникает при переходе между состояниями мод и не имеет массы, потому что не содержит $\omega_{\text{осн}}$.

7.2 Глюон как обменная мода

Глюон — это обменная мода, обеспечивающая резонанс между кварками внутри аккорда. Его частота соответствует разности между основными и зеркальными модами.

7.3 W и Z-бозоны как переходные моды

W и Z-бозоны — это переходы между основной и зеркальными модами с нарушением равновесия. Их большая масса объясняется большим сдвигом частоты.

7.4 Хиггс как мода смещения

Хиггс — это мода, отвечающая за смещение основной частоты $\omega_{\text{осн}}$ в разных частицах. Он не является частицей в классическом смысле, а состоянием упругости ткани.

8 Все взаимодействия через моды

8.1 Сильное взаимодействие

Сильное взаимодействие — это резонанс трёх мод внутри кваркового аккорда. Глюоны обеспечивают этот резонанс.

8.2 Электромагнитное взаимодействие

Электромагнитное взаимодействие — это обмен распространяющейся модой (фотон) между заряженными частицами. Заряд — это асимметрия между ω_+ и ω_- .

8.3 Слабое взаимодействие

Слабое взаимодействие — это переход между основной и зеркальными модами с изменением аромата кварка.

8.4 Гравитация

Гравитация — это глобальный градиент частоты ткани, который действует на все частицы.

9 Массы частиц как разности частот

9.1 Общая формула массы

Масса любой частицы в HQGG:

$$m = \frac{\hbar}{c^2} (\omega_{\text{аккорд}} - \omega_{\text{база}})$$

Для кварков $\omega_{\text{аккорд}}$ включает $\omega_{\text{осн}}$, для лептонов — только зеркальные моды.

9.2 Масса и стабильность

Чем выше частота аккорда, тем тяжелее частица. Высокочастотные частицы менее стабильны, потому что требуют большей когерентности.

10 Закон 3+7 в частицах

10.1 Три основные моды

3 — это $\omega_{\text{осн}}, \omega_+, \omega_-$. Они задают структуру всех фермионов.

10.2 Семь проявлений

7 — это:

- 7 типов барионов,
- 7 типов мезонов,
- 7 лептонов (включая нейтрино),
- 7 электронных оболочек,
- 7 цветов света,

- 7 частотных диапазонов,
- 7 комбинаций кварковых ароматов.

Это не аналогия, а один и тот же спектр, проявляющийся на разных уровнях.

11 Электронные оболочки и их связь с модами

11.1 Семь оболочек

Электронные оболочки (s, p, d, f, g, h, i) являются проявлением 7 вспомогательных мод ткани на атомном уровне.

11.2 Число орбиталей

Число орбиталей на оболочке $2l + 1$ соответствует числу фазовых комбинаций основных мод.

11.3 Два электрона на орбиталь

Два электрона на одной орбитали — это две зеркальные моды (ω_+ и ω_-) в противофазе. Третий электрон не может войти, потому что нет свободной зеркальной моды.

12 Спектры как проявление ткани

12.1 Семь цветов света

Видимый свет — это 7 резонансных частот ткани. Каждый цвет соответствует фазе между ω_+ и ω_- .

12.2 Частотные диапазоны

Весь электромагнитный спектр (радио–гамма) делится на 7 диапазонов, соответствующих модам $S_1^1 \dots S_7^1$. Каждый диапазон — это резонанс ткани на определённом уровне.

13 Заключение

HQGG представляет собой полную, непротиворечивую теорию элементарных частиц, в которой:

- частицы — стоячие волны в ткани,
- моды — фундаментальные состояния ткани,
- кварки — аккорды трёх мод,
- лептоны — обертона без тона,
- барионы и мезоны — комбинации кварков,
- бозоны — обменные и распространяющиеся моды,
- массы — разности частот,
- взаимодействия — резонансы и переходы,
- закон $3+7$ проявляется на всех уровнях.

Теория не вводит новых сущностей и даёт единую интерпретацию всей физики частиц.

Материя — это резонанс ткани.

Частица — это аккорд.

Взаимодействие — это обмен модами.

Это — HQGG.

Благодарности

Авторы благодарят Horizon Quantum Gravity Group (HQGG).

Список литературы

- [1] Particle Data Group, *Review of Particle Physics*, Phys. Rev. D **98**, 030001 (2018).
- [2] F. Wilczek, *Quantum Chromodynamics*, Rev. Mod. Phys. **74**, 119 (2002).
- [3] S. Weinberg, *Electroweak Theory*, Rev. Mod. Phys. **52**, 515 (1980).